

Tous les énoncés doivent être détaillés, notamment définir les objets en question et comporter les hypothèses et précisions.

Questions de cours

1) Définition du produit de deux matrices.

2) A quelle condition une matrice triangulaire supérieure est inversible?

3) Compléter : si $A, B \in \dots\dots\dots$, on a $(AB)^{-1} = \dots\dots\dots$

Calculs calculatoires

4) Montrer que $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ est inversible et calculer son inverse. *Faire l'essentiel des calculs au brouillon.*

5) Donner la transposée de $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Applications du cours

6) L'ensemble des matrices diagonales est-elle un anneau? *Justifier...*

7) On considère $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. A l'aide d'une décomposition diagonale+nilpotente, calculer A^n . Justifier les étapes importantes.